

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water**  
Cat No. : **191110000; 191110250; 191115000**  
Synonimy: Hydrofluoric acid solution; Fluohydric acid; Fluoric acid  
Wzór cząsteczkowy: H F

Niepowtarzalny identyfikator postaci05TS-5U9P-MW06-WAK2  
cząynnnej (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Nazwa podmiotu / firmy w UE  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Brytyjski podmiot / nazwa firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe +48 42 25 38 400  
służb powiadamianych w nagłych https://www.chemikalia.gov.pl/  
przypadkach

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje/mieszaniny działające żrąco na metal

Kategoria 1 (H290)

### Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 2 (H300)

Toksyczność ostra, skórna

Kategoria 1 (H310)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 2 (H330)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 A (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H290 - Może powodować korozję metali

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H300 + H310 + H330 - Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

## 2.3. Inne zagrożenia

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                  | Nr. CAS    | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                   |
|---------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | EEC No. 241-006-5 | 55-65          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)                                             |
| Fluorowodór               | 7664-39-3  | EEC No. 231-634-8 | 2-12           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Woda                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 30             | -                                                                                                                                     |

| Składnik    | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                              | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Fluorowodór | Skin Corr. 1A :: C>=7%<br>Skin Corr. 1B :: 1%<=C<7%<br>Eye Irrit. 2 :: 0.1%<=C<1% | -         | -                           |

| Składniki   | Nr REACH.        |
|-------------|------------------|
| Fluorowodór | 01-2119458860-33 |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna | Wymagana jest natychmiastowa i specjalistyczna pierwsza pomoc oraz leczenie. Szybkość jest najważniejsza. Natychmiast splucz dużą ilością wody. Kontynuuj płukanie podczas transportu do szpitala lub centrum medycznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt z oczyma | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. W razie kontaktu z oczyma, bezzwłocznie przepłukać oczy dużą ilością wody i zasięgnąć porady medycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontakt ze skórą | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Oparzenia skórne mogą być leczone zelem glukonatu wapnia lub jego zawiesina w wodzie lub glicerynie. Niniejszy związek wiąże aktywne fluorki w formie nierozpuszczalna i ogranicza wielkość oparzenia oraz ból. Do oparzeń skóry można stosować namaczanie lub zanurzanie w lodowatym 0,13% roztworze chlorku benzalkoniowego i należy je kontynuować aż do ustąpienia bólu. Nie stosować w oczach. |
| Spożycie         | NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wdychanie        | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Usunąć na świeże powietrze. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Nebulizowany roztwór 2,5% glukonianu wapnia można podawać z tlenem przez inhalację.                                                     |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

### Uwagi dla lekarza

Ten produkt zawiera fluorowodór. Wskazane może być obfite nałożenie żelu z glukonianem wapnia na skórę poddaną narażeniu. W przypadku narażenia skórniego, zaleca się stosowanie żelu 2,5 - 33% glukonatu wapnia lub jego zawiesiny. Żel jest nakładany do rękawiczki chirurgicznej do której obrażone dłoń jest wkładana lub też może być nakładany bezpośrednio na miejsce poparzenia. Niniejszy związek wiąże aktywne fluorki w formie nierozpuszczalna i ogranicza wielkość oparzenia oraz ból. Nie należy stosować chlorku wapnia. Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### Niebezpieczne produkty spalania

gazowy fluorowodór (HF).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca. Nie przechowywać w metalowych pojemnikach.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik    | Unia Europejska                                                                                                                      | Wielka Brytania                                                                                                  | Francja                                                                                                                                                                                                               | Belgia                                                                                                                       | Hiszpania                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm (8h)<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 3 ppm (15min)<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15min)                   | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1.8 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2.5 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 1.8 ppm 8 uren<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1.8 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Składnik    | Włochy                                                                                                                               | Niemcy                                                                                                           | Portugalia                                                                                                                                                                                                            | Holandia                                                                                                                     | Finlandia                                                                                                                                                                    |
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 3 ppm 15 minuti. | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm                                                                                                                                    | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                                         | TWA: 1.8 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 ppm 15                                                                                           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |  |                                                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|
|  | Short-term<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | exposure factor 2 TWA:<br>1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor<br>4<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK TWA: 1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 1.66 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1.8 ppm 8 horas<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |  | minuutteina<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|

| Składnik    | Austria                                                                                                                                                                | Dania                                                                                                                                  | Szwajcaria                                                                                                                                  | Polska                                                                                | Norwegia                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | Haut<br>MAK-KZGW: 3 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1.8 ppm 8 timer<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1.66 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.83 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.6 ppm 8 timer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 1.8 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Składnik    | Bułgaria                                                                                   | Chorwacja                                                                                                                                                            | Irlandia                                                                                                                     | Cypr                                                                                       | Republika Czeska                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1.8 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 1.8 ppm 8 hr. F<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | STEL: 3.0 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik    | Estonia                                                                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                        | Grecja                                                                                 | Węgry                                                                                                                                       | Islandia                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 1.8 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 1.8 ppm 8 hr<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 3 ppm 5 minutes<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 5<br>minutes<br>TWA: 0.7 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Składnik    | Łotwa                                                                                    | Litwa                                                                                              | Luksemburg                                                                                                                                     | Malta                                                                                                           | Rumunia                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm IPRD<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 3 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 1.8 ppm 8 ore<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik    | Rosja                                                         | Republika Słowacka                                                           | Słowenia                                                                                                                                   | Szwecja                                                                                                                                                                | Turcja                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 0608<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.8 ppm<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.8 ppm 8 urah<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 2 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 1.7<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1.8 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 1.8 ppm 8 saat<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Biologiczne wartosci graniczne  
źródło lista

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

| Składnik    | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                                                   | Hiszpania                                                                 | Niemcy                                              |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fluorowodór |                 |                                         | Fluorides: 3 mg/g creatinine urine beginning of shift<br>Fluorides: 10 mg/g creatinine urine end of shift | Fluorides: 2 mg/L urine pre-shift<br>Fluorides: 3 mg/L urine end of shift | Fluoride: 4.0 mg/g Creatinine urine (end of shift ) |

| Składnik    | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                                                                                  | Luksemburg | Turcja |
|-------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Fluorowodór |           |       | Fluoride: 7 mg/g creatinine urine end of exposure or work shift<br>Fluoride: 4 mg/g creatinine urine prior to shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                         | Ostra efekt lokalny (Doustnie) | Ostra efekt ogólnie (Doustnie) | Przewlekłe skutki lokalny (Doustnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Doustnie) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 2-12 ) |                                | 0.01 mg/kg/ bw/day             |                                      | 0.01 mg/kg bw/day                    |

| Component                         | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 1.5µg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1.5mg/m <sup>3</sup>           |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                         | świeża woda    | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)      |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | PNEC = 0.9mg/L |                  |                 | PNEC = 51mg/L                            | PNEC = 11mg/kg soil dw |

| Component                         | Wody morska    | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | PNEC = 0.9mg/L |                      |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

## Wyposażenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica                                                             |
|------------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kauczuk butylowy | > 480 minut    | 0.35 - 0.7 mm   | EN 374   | W badaniu w EN374-3 Oznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Neopren          | > 480 minut    | 0.55 mm         |          |                                                                                 |
| Kauczuk nitylowy | < 60 minut     | 0.38 mm         |          |                                                                                 |
| PCW              | < 120 minut    |                 |          |                                                                                 |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Kwaśne gazy Typ E Żółty zgodny z EN14387 Filtr przeciwpływowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                  |      |
|----------------------------------------------------------|------------------|------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn             |      |
| <b>Wygląd</b>                                            | Bezbarwny(-a,-e) |      |
| <b>Zapach</b>                                            | gryzący          |      |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych      |      |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | -35 °C / -31 °F  |      |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych      |      |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 105 °C / 221 °F  |      |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Brak danych      |      |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy      | Płyn |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych      |      |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                            |                           |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Temperatura zapłonu                        | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                    | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                       | Brak danych               |                      |
| pH                                         | < 1.0                     |                      |
| Lepkość                                    | Brak danych               |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Substancja mieszająca się |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                           |                      |
| Składnik                                   | Logarytm Pow              |                      |
| Fluorowodór                                | -1.4                      |                      |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.15-1.20                 |                      |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Gęstość pary                               | 2.21                      | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz)       |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Wzór cząsteczkowy | H F |
| Masa cząsteczkowa | 20  |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.                                             |
| Niebezpieczne reakcje       | Substancje powodujące korozję metali. Kontakt z metalami może wytworzyć łatwopalny wodór. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Metale. Cyjanki. Siarczki. Zasady. Fluor.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

gazowy fluorowodór (HF).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) toksyczność ostra; |             |
| Doustny(-a,-e)        | Kategoria 2 |
| Skórny(-a,-e)         | Kategoria 1 |
| Wdychanie             | Kategoria 2 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik    | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie         |
|-------------|---------------|--------------|------------------------------|
| Fluorowodór | -             | -            | LC50 = 0.79 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Woda        | -             | -            | -                            |

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 1 A

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e)      Brak danych  
Skóra      Brak danych

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

f) rakotwórczość;      Brak danych  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Brak danych

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Brak danych

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Brak danych

Narządy docelowe      Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Objawy / efekty, ostre i opóźnione      Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego      Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

ACR19111

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

**Działanie ekotoksyczne** Nie wprowadzać do kanalizacji. .

| Składnik    | Ryby słodkowodne                         | pchła wodna                            | Algi słodkowodne |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Fluorowódór | LC50 = 660 mg/L, 48h<br>(Leuciscus idus) | EC50 = 270 mg/L, 48h (Daphnia species) |                  |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość** Rozpuszczalny w wodzie, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji, Miesza się z wodą.

**Rozkład** Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji** Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik    | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------|--------------|------------------------------------|
| Fluorowódór | -1.4         | Brak danych                        |

**12.4. Mobilność w glebie** Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB** Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie spłukiwać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. Roztwory o niskim pH muszą być neutralizowane przed zrzutem.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1790            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | HYDROFLUORIC ACID |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8                 |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

### ADR

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1790            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | HYDROFLUORIC ACID |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8                 |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

### IATA

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN1790            |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | HYDROFLUORIC ACID |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8                 |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1               |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | II                |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
|          |         |        |        |     |       |      |                                                                           |      |      |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                           |            |           |   |   |   |   | ych)     |   |   |
|---------------------------|------------|-----------|---|---|---|---|----------|---|---|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | 241-006-5 | - | - | - | X | KE-18541 | X | - |
| Fluorowodór               | 7664-39-3  | 231-634-8 | - | - | X | X | KE-20198 | X | X |
| Woda                      | 7732-18-5  | 231-791-2 | - | - | X | X | KE-35400 | X | - |

| Składnik                  | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIO | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|------|---------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | X                                               | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X    | X                                                             |
| Fluorowodór               | 7664-39-3  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X    | X                                                             |
| Woda                      | 7732-18-5  | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X    | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                  | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |
| Fluorowodór               | 7664-39-3  | -                                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                          | -                                                                                                                        |
| Woda                      | 7732-18-5  | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                  | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexafluorophosphoric acid | 16940-81-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Fluorowodór               | 7664-39-3  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Woda                      | 7732-18-5  | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik    | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| Fluorowodór | WGK2                              |                        |

| Składnik    | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Fluorowodór | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32 |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorowodór<br>7664-39-3 ( 2-12 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H290 - Może powodować korozję metali  
H300 - Połknięcie grozi śmiercią  
H310 - Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą  
H330 - Wdychanie grozi śmiercią  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water

Data aktualizacji 22-wrz-2023

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne** Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia** Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska** Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Data przygotowania** 06-lip-2010

**Data aktualizacji** 22-wrz-2023

**Podsumowanie aktualizacji** Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**